TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Huỳnh Nguyễn Quốc Việt - 52300267

BÁO CÁO CUỐI KỲ
THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI MẠNG METRO ETHERNET SỬ DỤNG MPLS

THIẾT KẾ MẠNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO CUỐI KỲ
THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI MẠNG METRO ETHERNET SỬ DỤNG MPLS

THIẾT KẾ MẠNG

Giảng viên hướng dẫn: ThS. LÊ VIẾT THANH
Sinh viên thực hiện: Huỳnh Nguyễn Quốc Việt - 52300267
Lớp: 23050401
Khóa: 27

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. LÊ VIẾT THANH, giảng viên đã trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện bài tập thực hành này. Thầy không chỉ cung cấp những kiến thức chuyên môn quý báu mà còn tận tình chỉ dẫn, giải đáp thắc mắc và định hướng cho em trong quá trình nghiên cứu và triển khai hệ thống.

Bên cạnh đó, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô khoa CÔNG NGHỆ THÔNG TIN đã truyền đạt những kiến thức nền tảng vững chắc trong suốt quá trình học tập tại trường.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện bài báo cáo một cách tốt nhất, tuy nhiên do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, bài làm không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm cùng những góp ý quý báu từ thầy để có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân hơn trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

TP.HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Huỳnh Nguyễn Quốc Việt

BÁO CÁO ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Tôi xin cam đoan đây là báo cáo của riêng tôi và được sự hướng dẫn khoa học của ThS. Lê Viết Thanh. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo của mình. Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP.HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Huỳnh Nguyễn Quốc Việt

TÓM TẮT ĐỒ ÁN
THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI MẠNG METRO ETHERNET SỬ DỤNG MPLS

- **Vấn đề nghiên cứu:**

  Đồ án tập trung nghiên cứu và mô phỏng hạ tầng mạng Metro Ethernet MAN sử dụng công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS). Mục tiêu cốt lõi là giải quyết bài toán kết nối đa chi nhánh doanh nghiệp có kiến trúc mạng nội bộ (LAN) khác nhau thông qua mạng lõi của nhà cung cấp dịch vụ (ISP). Báo cáo được cấu trúc gồm 5 chương:

  - Chương 1: Tổng quan và Cơ sở lý thuyết.
  - Chương 2: Thiết kế Hệ thống và Quy hoạch.
  - Chương 3: Cấu hình và Triển khai kỹ thuật.
  - Chương 4: Thực nghiệm và Đánh giá hiệu năng.
  - Chương 5: Phân tích kết quả và Kết luận.

- **Các hướng tiếp cận:**

  - *Lý thuyết:* Nghiên cứu các chuẩn Metro Ethernet, nguyên lý hoạt động của MPLS (Label Switching), các giao thức định tuyến OSPF và LDP. Đồng thời tìm hiểu các kiến trúc LAN hiện đại như Flat, 3-Tier và Leaf-Spine.
  - *Thực hành:* Sử dụng trình giả lập Mininet kết hợp với FRRouting để triển khai mạng lõi MPLS Backbone và các vùng mạng khách hàng. Tự động hóa quá trình đo lường hiệu năng bằng Script Python.

- **Cách giải quyết vấn đề:**

  Xây dựng một cấu trúc mạng mô phỏng hoàn chỉnh gồm các Router lõi (P), Router biên (PE) và Router khách hàng (CE). Cấu hình OSPF để đồng bộ bảng định tuyến và LDP để tự động phân phối nhãn nhãn. Triển khai 3 chi nhánh với 3 kiến trúc LAN đặc thù để so sánh sự khác biệt về hiệu năng khi truyền tải qua môi trường MPLS.

- **Kết quả đạt được:**

  Hệ thống đã hội tụ định tuyến thành công và thực hiện chuyển mạch nhãn chính xác (được xác nhận qua Traceroute). Các kịch bản đo lường tự động đã cung cấp số liệu thực tế về thông lượng (Throughput), độ trễ (Delay) và Jitter. Kết quả cho thấy MPLS giúp tăng tốc độ xử lý gói tin đáng kể và đảm bảo tính ổn định cao cho kết nối liên chi nhánh.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ **i**

DANH MỤC BẢNG BIỂU **i**

1 TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT **1**

1.1 Tổng quan về bài toán kết nối đa chi nhánh 1

1.2 Mạng Metro Ethernet và kiến trúc MAN 1

1.2.1 Ưu điểm vượt trội của Metro Ethernet 1

1.3 Tổng quan về công nghệ MPLS (Multiprotocol Label Switching) . . . 1

1.3.1 Cơ chế hoạt động của MPLS 2

1.3.2 Lợi ích của MPLS đối với nhà cung cấp (ISP) 2

1.4 Giao thức định tuyến và phân phối nhãn 2

1.4.1 Giao thức OSPF (Open Shortest Path First) 2

1.4.2 Giao thức LDP (Label Distribution Protocol) 2

1.5 Các kiến trúc mạng LAN nội bộ doanh nghiệp 3

2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ QUY HOẠCH **4**

2.1 Sơ đồ Topology tổng thể 4

2.2 Quy hoạch và Phân vai thiết bị 4

2.3 Quy hoạch không gian địa chỉ IP 5

2.4 Chiến lược Định tuyến và Phân phối nhãn MPLS 6

2.5 Minh chứng sơ bộ việc khởi tạo đúng Topology đề tài 7

3 CẤU HÌNH VÀ TRIỂN KHAI KỸ THUẬT **10**

3.1 Môi trường mô phỏng Mininet và FRRouting (FRR) 10

3.2 Bật tính năng MPLS trên Linux Kernel 10

3.3 Thiết lập mạng ảo (Topology) bằng Python API 10

3.4 Triển khai Định tuyến tĩnh (Static Routes) 11

3.5 Cấu hình Daemon OSPF và LDP bằng FRRouting 11

4 THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG **13**

4.1 Kiểm tra trạng thái Hội tụ Định tuyến (OSPF Convergence) 13

4.2 Minh chứng cơ chế cấp phát Nhãn MPLS (LDP Label Distribution) . 13

4.3 Đánh giá thông mạch Ping và tính ẩn danh cấu trúc mạng lõi (Traceroute) 14

5 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN **16**

5.1 Bảng thông số kết quả đo lường tổng quan 16

5.2 Đánh giá, So sánh đặc tính của 3 mô hình LAN 16

5.3 Kết luận chung toàn đồ án 18

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ MINH CHỨNG **19**

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1 Sơ đồ kiến trúc mạng Metro Ethernet MPLS tổng thể 4
Hình 2.2 Danh sách thiết bị (Nodes) và Liên kết mạng (Net) trên Mininet . 7
Hình 2.3 Kiểm tra thông mạch toàn mạng bằng 8 gói tin Ping 8
Hình 4.4 Trạng thái láng giềng OSPF đạt trạng thái hội tụ Full 13
Hình 4.5 Bảng định tuyến xuất hiện Nhãn MPLS (Label) trên Router Core P1 14
Hình 4.6 Kiểm tra thông mạch Ping xuyên chi nhánh thành công 15
Hình 4.7 Traceroute chứng minh tính ẩn danh và bảo mật của cấu trúc mạng lõi ISP 15
Hình 5.8 Biểu đồ trực quan so sánh Băng thông truyền tải xuyên mạng . . 17
Hình 5.9 Biểu đồ phân tích tương quan Độ trễ thời gian thực (RTT) 17

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.2: Phân quyền và chức năng chi tiết các thiết bị mạng 5
Bảng 2.3: Chi tiết quy hoạch và phân bổ vùng địa chỉ IP 6
Bảng 5.4: Thống kê số liệu đo lường hiệu năng mạng tự động qua iPerf . 16

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa Tiếng Anh (Tiếng Việt)
MPLS	Multiprotocol Label Switching (Chuyển mạch nhãn đa giao thức)
OSPF	Open Shortest Path First (Giao thức định tuyến trạng thái liên kết)
LDP	Label Distribution Protocol (Giao thức phân phối nhãn)
ISP	Internet Service Provider (Nhà cung cấp dịch vụ Internet)
MAN	Metropolitan Area Network (Mạng đô thị)
LAN	Local Area Network (Mạng cục bộ)
WAN	Wide Area Network (Mạng diện rộng)
PE	Provider Edge (Router biên nhà cung cấp)
CE	Customer Edge (Router biên khách hàng)
P	Provider (Router lõi nhà cung cấp)
LSR	Label Switching Router (Bộ định tuyến chuyển mạch nhãn)
PHP	Penultimate Hop Popping (Gỡ nhãn tại chặng áp chót)
RTT	Round-Trip Time (Thời gian trễ khứ hồi)
STP	Spanning Tree Protocol (Giao thức chống vòng lặp mạng)
IGP	Interior Gateway Protocol (Giao thức định tuyến nội miền)

1 TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Tổng quan về bài toán kết nối đa chi nhánh

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ, các tập đoàn và doanh nghiệp có xu hướng phân tán các hoạt động kinh doanh thành nhiều chi nhánh để tiếp cận thị trường tốt hơn. Tuy nhiên, việc vận hành một hệ thống thông tin xuyên suốt đòi hỏi phải có một hạ tầng mạng diện rộng (WAN) vừa đảm bảo băng thông cao, độ trễ thấp, vừa đáp ứng được tính bảo mật và sự cô lập về dữ liệu. Việc thuê các đường truyền leased-line điểm-điểm (Point-to-Point) truyền thống có chi phí cực kỳ đắt đỏ và thiếu tính linh hoạt khi cần mở rộng mạng lưới. Chính vì vậy, công nghệ Metro Ethernet kết hợp với kiến trúc MPLS (Multiprotocol Label Switching) trên mạng của Nhà cung cấp dịch vụ (ISP) đã trở thành một giải pháp hoàn hảo để kết nối hàng loạt chi nhánh lại với nhau một cách hiệu quả, đóng vai trò như một mạng LAN ảo khổng lồ kéo dài qua nhiều khu vực địa lý.

1.2 Mạng Metro Ethernet và kiến trúc MAN

Metro Ethernet là mạng đô thị (MAN - Metropolitan Area Network) dựa trên nền tảng và bộ giao thức Ethernet tiêu chuẩn. Khác với kiến trúc Ethernet truyền thống chỉ giới hạn trong các tòa nhà hoặc khuôn viên hẹp (LAN), Metro Ethernet có khả năng phủ sóng qua một phạm vi thành phố lớn, đóng vai trò kết nối các mạng LAN của doanh nghiệp vào hạ tầng mạng diện rộng (WAN).

1.2.1 Ưu điểm vượt trội của Metro Ethernet

- **Khả năng mở rộng (Scalability):** Băng thông có thể dễ dàng được cấp phát từ vài Mbps lên đến hàng Gbps chỉ bằng cách thay đổi cấu hình phần mềm mà không cần phải triển khai cáp vật lý mới.
- **Hiệu quả chi phí (Cost-effectiveness):** Các thiết bị switch và router hỗ trợ Ethernet rẻ hơn rất nhiều so với thiết bị chạy Frame Relay hay ATM.
- **Tính thân thiện với IP (IP-friendly):** Hầu như toàn bộ các ứng dụng nội bộ của doanh nghiệp đều chạy trên nền tảng IP, việc sử dụng Metro Ethernet giúp quá trình đóng gói và giải nén dữ liệu diễn ra đồng nhất, giảm thiểu Overhead.

1.3 Tổng quan về công nghệ MPLS (Multiprotocol Label Switching)

MPLS là một tiêu chuẩn kỹ thuật phân phối gói tin trên diện rộng do IETF (Internet Engineering Task Force) phát triển. Về mặt kiến trúc OSI, MPLS được định hình nằm giữa Lớp 2 (Data Link) và Lớp 3 (Network), thường được gọi tắt là giao thức Lớp 2.5. Thay vì thực hiện định tuyến phức tạp dựa trên địa chỉ IP đích ở mỗi điểm nút, MPLS sẽ sử dụng cơ chế "Chuyển mạch nhãn" (Label Switching).

1.3.1 Cơ chế hoạt động của MPLS

Khi một gói tin từ mạng nội bộ khách hàng bước vào mạng lưới MPLS của ISP (đi vào qua Router Ingress PE), nó sẽ được gán một hoặc nhiều "Nhãn" (Label) ngắn (32 bit). Khi gói tin di chuyển trong lõi mạng MPLS (qua các Router P), các thiết bị này sẽ không hề quan tâm đến nội dung gói tin hay địa chỉ IP thực sự bên trong. Chúng chỉ đơn thuần đọc "Nhãn" ở phần mào đầu, đối chiếu với Bảng chuyển tiếp nhãn (LFIB) để biết cổng ra tiếp theo, tráo đổi nhãn hiện tại bằng một nhãn mới (Swap Label) và đẩy gói tin đi tiếp ở tốc độ cực cao bằng phần cứng.

1.3.2 Lợi ích của MPLS đối với nhà cung cấp (ISP)

- **Tăng tốc quá trình chuyển mạch:** Giảm thiểu tối đa độ trễ tra cứu do không cần phải đi sâu vào Header IP.
- **Traffic Engineering (Kỹ thuật lưu lượng):** MPLS cho phép điều hướng gói tin theo các tuyến đường cố định định trước, giúp tránh tắc nghẽn ở các đường link trung tâm, điều mà OSPF thuần túy không làm được.
- **Hỗ trợ VPN (Mạng riêng ảo):** Dễ dàng tạo các VPN lớp 2 (VPLS) hoặc VPN lớp 3 trên cùng một đường truyền vật lý, đảm bảo an toàn dữ liệu và cô lập lưu lượng cho các khách hàng khác nhau.

1.4 Giao thức định tuyến và phân phối nhãn

Để MPLS hoạt động được tự động, mạng lõi cần sự kết hợp của hai giao thức chính: OSPF và LDP.

1.4.1 Giao thức OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF là giao thức định tuyến động nội vùng (IGP) thuộc nhóm Link-State (Trạng thái liên kết). Nó có nhiệm vụ thiết lập mối quan hệ láng giềng (Neighbor) giữa các Router của ISP và xây dựng bảng định tuyến hoàn chỉnh dựa trên thuật toán Dijkstra. Trong bài toán MPLS, OSPF rất quan trọng để đảm bảo mọi Router Core (P) và Router Biên (PE) đều "thấy" được địa chỉ Loopback của nhau. Địa chỉ Loopback (ví dụ: 10.255.0.x) không bao giờ bị "down" trừ khi thiết bị chết, do đó tạo nên sự ổn định cho quá trình cấp nhãn.

1.4.2 Giao thức LDP (Label Distribution Protocol)

LDP là trái tim của việc vận hành MPLS cơ bản. Sau khi OSPF đã giúp các thiết bị định tuyến được với nhau, LDP sẽ tiến hành tạo ra các "Nhãn" cục bộ cho từng đường mạng đích học được từ OSPF và "phân phát" nhãn đó cho các Router láng giềng. Thông qua quá trình phân phối và chấp nhận nhãn này, mạng lưới MPLS hình thành nên một tuyến đường chuyển mạch nhãn toàn vẹn từ đầu nguồn (Ingress) đến cuối nguồn (Egress), được gọi là LSP (Label Switched Path).

1.5 Các kiến trúc mạng LAN nội bộ doanh nghiệp

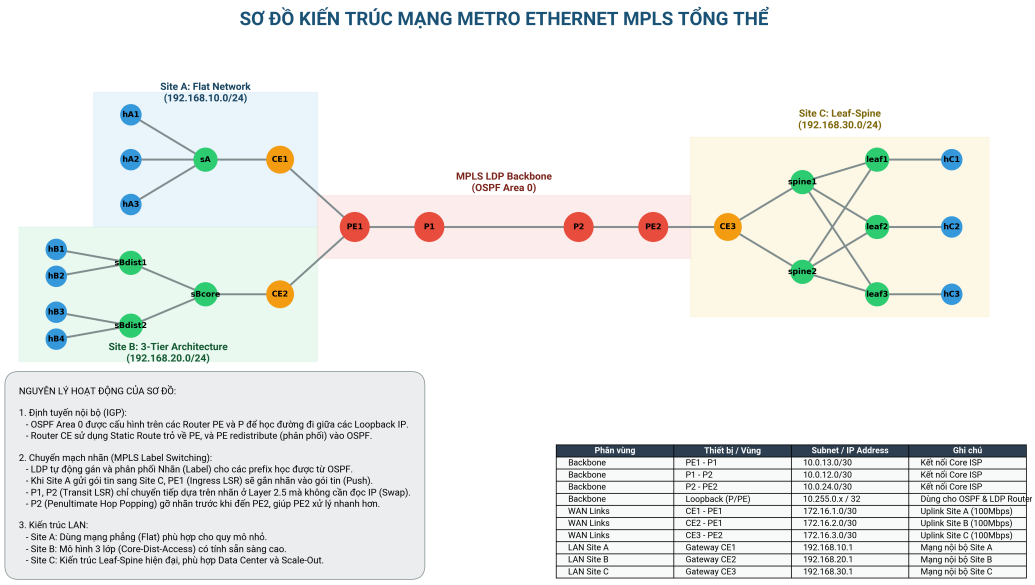
Mỗi chi nhánh doanh nghiệp tùy theo quy mô, mức độ quan trọng và ngân sách sẽ triển khai mạng cục bộ (LAN) khác nhau. Đồ án sẽ tập trung phân tích 3 kiến trúc điển hình:

1. **Mạng Phẳng (Flat Network):** Tất cả các máy tính và thiết bị đều được kết nối vào chung một hoặc vài Switch Layer 2 liên kết ngang hàng. Không có sự phân chia tầng lớp vật lý rõ rệt.
    - *Đặc điểm:* Chi phí thấp, cực kỳ dễ cấu hình.
    - *Hạn chế:* Toàn bộ hệ thống nằm trong một Broadcast Domain duy nhất. Rất dễ xảy ra tình trạng "bão quảng bá" (Broadcast Storm) hoặc nghẽn cổ chai khi số lượng máy tính tăng lên.
2. **Mạng 3 Lớp Truyền Thống (Core - Distribution - Access):** Là mô hình kiến trúc tiêu chuẩn được Cisco khuyến nghị cho các doanh nghiệp vừa và lớn. Mạng được chia làm 3 tầng: Lớp Access kết nối thiết bị đầu cuối; Lớp Distribution kiểm soát chính sách mạng và gom băng thông; Lớp Core chịu trách nhiệm chuyển mạch gói tin tốc độ cao.
    - *Đặc điểm:* Dễ bảo trì, tính sẵn sàng cao (High Availability) do thiết kế có dự phòng, dễ dàng cách ly và quản lý các Broadcast Domain bằng VLAN.
    - *Hạn chế:* Chi phí thiết bị lớn, cấu hình Spanning Tree Protocol (STP) để chống Loop phức tạp và làm lãng phí một nửa số lượng cổng mạng dự phòng.
3. **Mạng Leaf-Spine (Mạng 2 Lớp Hiện Đại):** Là kiến trúc thế hệ mới ra đời nhằm khắc phục nhược điểm của mô hình 3 lớp. Hệ thống chỉ gồm 2 tầng: tầng Spine (Xương sống) và tầng Leaf (Lá). Mọi Switch Leaf đều được kết nối trực tiếp đến mọi Switch Spine theo cấu trúc lưới toàn phần (Full-Mesh).
    - *Đặc điểm:* Tối ưu hóa cực tốt cho lưu lượng theo chiều ngang (East-West traffic). Mọi thiết bị đầu cuối chỉ cách nhau đúng một bước nhảy qua lớp Spine, đảm bảo độ trễ ổn định tuyệt đối và tổng băng thông siêu lớn.
    - *Hạn chế:* Tiêu tốn cực kỳ nhiều cáp quang, số lượng port giao tiếp cần thiết lớn. Thường chỉ áp dụng cho các Trung tâm dữ liệu (Data Center) hoặc các doanh nghiệp yêu cầu khắt khe về thời gian thực.

2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ QUY HOẠCH

2.1 Sơ đồ Topology tổng thể

Hệ thống mạng được thiết kế và xây dựng trên mô hình giả lập gồm một mạng lõi MPLS Backbone của nhà cung cấp dịch vụ (ISP) đứng ở vị trí trung tâm, chịu trách nhiệm kết nối 3 chi nhánh doanh nghiệp có khoảng cách xa nhau.



Phân vùng	Thiết bị / Vùng	Subnet / IP Address	Ghi chú
Backbone	PE1 - P1	10.0.13.0/30	Kết nối Core ISP
Backbone	P1 - P2	10.0.12.0/30	Kết nối Core ISP
Backbone	P2 - PE2	10.0.24.0/30	Kết nối Core ISP
Backbone	Loopback (P/PE)	10.255.0.x / 32	Dùng cho OSPF & LDP Router
WAN Links	CE1 - PE1	172.16.1.0/30	Uplink Site A (100Mbps)
WAN Links	CE2 - PE1	172.16.2.0/30	Uplink Site B (100Mbps)
WAN Links	CE3 - PE2	172.16.3.0/30	Uplink Site C (100Mbps)
LAN Site A	Gateway CE1	192.168.10.1	Mạng nội bộ Site A
LAN Site B	Gateway CE2	192.168.20.1	Mạng nội bộ Site B
LAN Site C	Gateway CE3	192.168.30.1	Mạng nội bộ Site C

Hình 2.1 Sơ đồ kiến trúc mạng Metro Ethernet MPLS tổng thể

Giải thích minh chứng: Hình 2.1 phác họa chi tiết thiết kế hệ thống. Trong đó, lõi mạng ISP được đặt ở giữa với các Router P1, P2 (Core) và PE1, PE2 (Edge). Ba mạng LAN nội bộ kết nối thẳng vào PE thông qua các Router biên khách hàng (CE1, CE2, CE3). Tuyến liên kết màu đỏ biểu diễn đường hầm MPLS ảo sẽ được thiết lập tự động bởi các giao thức định tuyến.

2.2 Quy hoạch và Phân vai thiết bị

Mô phỏng sử dụng tất cả 11 Switch, 7 Router và 10 Host, giả lập một mô hình có quy mô tầm trung thực tế.

Phân loại Nhóm	Tên thiết bị	Chức năng và Nhiệm vụ
Core Router (P)	P1, P2	Đóng vai trò Router lõi xương sống của ISP. Không kết nối với khách hàng. Chuyên trách hoán đổi nhãn MPLS (Swap) để trung chuyển gói tin ở tốc độ tối đa.
Edge Router (PE)	PE1, PE2	Nằm ở biên mạng ISP. Có chức năng đóng/mở nhãn MPLS (Push/Pop) đối với các gói tin đi vào/đi ra từ mạng khách hàng. Định tuyến tĩnh để đón lưu lượng LAN.
Customer Router (CE)	CE1, CE2, CE3	Đặt tại trụ sở khách hàng. Đóng vai trò Gateway. Thiết lập đường tĩnh trỏ thẳng toàn bộ lưu lượng (Default Route) về phía nhà mạng (PE).
Site A (Mạng Flat)	s1	Switch Layer 2 thuần túy, mọi Host cắm chung vào mặt phẳng s1. Không có tính năng dự phòng.
Site B (Mạng 3-Tier)	Core (s2), Dist (s3, s4), Access (s5, s6)	Thiết kế tam cấp. Đảm bảo nếu một Dist Switch sập, hệ thống vẫn duy trì hoạt động nhờ đường dự phòng vòng qua Dist Switch còn lại.
Site C (Leaf-Spine)	Spine (s7, s8), Leaf (s9, s10, s11)	Thiết kế lưới toàn phần. Spine s7 và s8 đấu trực tiếp vào CE. Các Leaf nhận Host, tạo băng thông rộng lớn và độ trễ thấp (single-hop).

Bảng 2.2 Phân quyền và chức năng chi tiết các thiết bị mạng

2.3 Quy hoạch không gian địa chỉ IP

Dựa trên nguyên tắc tối ưu hóa bảng định tuyến, sơ đồ IP được phân mảnh khoa học. Các đường trục (Backbone) sử dụng Subnet mask /30 nhằm tiết kiệm tối đa dải IP Public. Không gian Private /24 được cấp phát cho các chi nhánh LAN để đáp ứng khoảng hơn 250 thiết bị mỗi vùng.

Phân vùng mạng	Subnet / IP Cụ thể	Ghi chú / Cổng giao tiếp
Loopback (OSPF ID)	10.255.0.x / 32	Dành riêng cho P1(1), P2(2), PE1(3), PE2(4)
Backbone: P1 - PE1	10.0.13.0 / 30	P1(.2), PE1(.1) - Nối giữa Core và Edge
Backbone: P2 - PE2	10.0.24.0 / 30	P2(.2), PE2(.1) - Nối giữa Core và Edge
Backbone: P1 - P2	10.0.12.0 / 30	P1(.1), P2(.2) - Trục ngang xương sống lõi
WAN: PE1 - CE1	172.16.1.0 / 30	Kết nối chặng đầu tiên Site A ra ngoài
WAN: PE2 - CE2	172.16.2.0 / 30	Kết nối chặng đầu tiên Site B ra ngoài
WAN: PE2 - CE3	172.16.3.0 / 30	Kết nối chặng đầu tiên Site C ra ngoài
LAN Site A (Flat)	192.168.10.0 / 24	Gateway CE1 (.1). Client (.11 đến .13)
LAN Site B (3-Tier)	192.168.20.0 / 24	Gateway CE2 (.1). Client (.11 đến .14)
LAN Site C (Spine)	192.168.30.0 / 24	Gateway CE3 (.1). Client (.11 đến .13)

Bảng 2.3 Chi tiết quy hoạch và phân bổ vùng địa chỉ IP

2.4 Chiến lược Định tuyến và Phân phối nhãn MPLS

Để toàn bộ các máy tính từ 3 chi nhánh nhìn thấy nhau, chiến lược định tuyến được thiết kế như sau:

*2.4.0.1 1. Định tuyến biên (CE - PE): Định tuyến tĩnh tối giản*Do Router CE của khách hàng là thiết bị nhỏ gọn (Customer Premises Equipment), chúng ta không chạy định tuyến động tốn tài nguyên. Tại CE1, CE2, CE3 chỉ cần thiết lập duy nhất một Default Route (0.0.0.0/0) đẩy toàn bộ lưu lượng về PE tương ứng. Tại PE1 và PE2, nhà mạng sẽ cấu hình Static Route chỉ đích danh Subnet của khách hàng trỏ ngược lại CE.

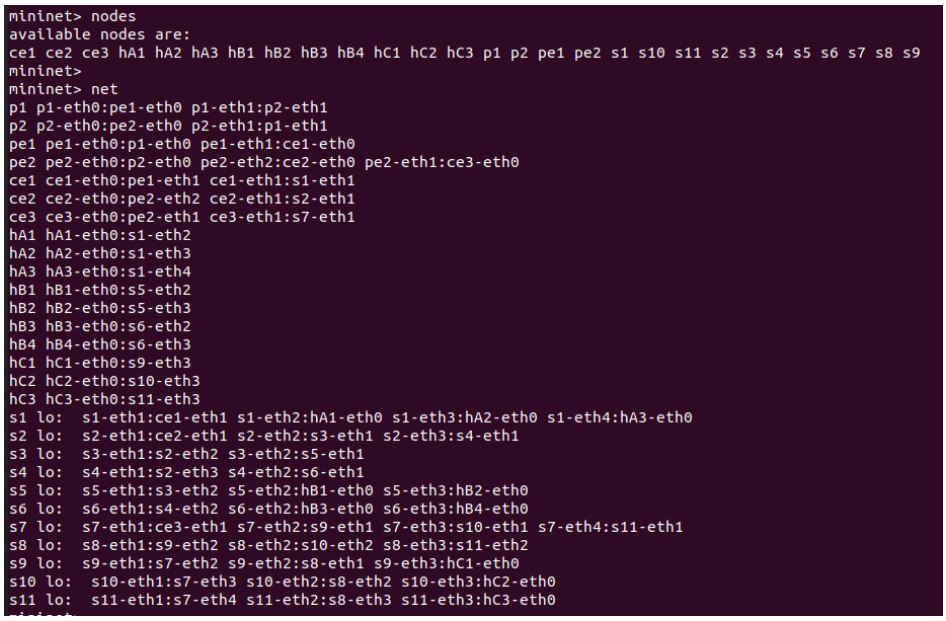
*2.4.0.2 2. Định tuyến Lõi (Core OSPF Area 0)*Tại 4 Router lõi P1, P2, PE1, PE2, giao thức OSPF Area 0 được kích hoạt. OSPF sẽ lắng nghe trên các cổng Backbone (dải 10.0.x.x) và tự động học các địa chỉ Loopback (10.255.0.x) của nhau. Thông qua thao tác *Redistribute Static*, các PE router sẽ chèn thông tin dải mạng LAN (192.168.x.0/24) của khách hàng vào bảng OSPF, chia sẻ cho phần còn lại của mạng lưới.

*2.4.0.3 3. Hoạt động Chuyển mạch nhãn LDP (MPLS Data Plane)*Sự kỳ diệu của mạng nằm ở tầng LDP:

- LDP được kích hoạt trên tất cả giao diện nối giữa P và PE.
- Dựa trên bảng định tuyến OSPF đã hoàn chỉnh, LDP tự động tạo ra một Nhãn (Label) cho mỗi dải IP đích, và gửi nhãn này báo cho các láng giềng.
- Khi gói tin từ chi nhánh A đi sang chi nhánh C: Tại cửa ngõ vào (PE1), gói tin bị đóng thêm nhãn (Push Label). Đến giữa đường (P1, P2), các router chỉ đọc nhãn, đổi nhãn khác (Swap) và ném đi chứ không phải mổ xẻ IP.
- Gần đến đích (P2), router chủ động tháo nhãn (Pop) nhờ cơ chế Penultimate Hop Popping (PHP) trước khi giao cho PE2, để PE2 đỡ tốn công xử lý, giúp gói tin đến Site C nhanh nhất có thể.

2.5 Minh chứng sơ bộ việc khởi tạo đúng Topology đề tài

Để khẳng định mô hình đã được xây dựng đúng chuẩn với những thiết kế lý thuyết ở trên, ngay sau khi khởi động hệ thống giả lập Mininet, ta sẽ kiểm tra toàn bộ danh sách các Node và các Link (đường truyền) kết nối giữa chúng.



```
mininet> nodes
available nodes are:
ce1 ce2 ce3 hA1 hA2 hA3 hB1 hB2 hB3 hB4 hC1 hC2 hC3 p1 p2 pe1 pe2 s1 s10 s11 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9
mininet>
mininet> net
p1 p1-eth0:pe1-eth0 p1-eth1:p2-eth1
p2 p2-eth0:pe2-eth0 p2-eth1:p1-eth1
pe1 pe1-eth0:p1-eth0 pe1-eth1:ce1-eth0
pe2 pe2-eth0:p2-eth0 pe2-eth2:ce2-eth0 pe2-eth1:ce3-eth0
ce1 ce1-eth0:pe1-eth1 ce1-eth1:s1-eth1
ce2 ce2-eth0:pe2-eth2 ce2-eth1:s2-eth1
ce3 ce3-eth0:pe2-eth1 ce3-eth1:s7-eth1
hA1 hA1-eth0:s1-eth2
hA2 hA2-eth0:s1-eth3
hA3 hA3-eth0:s1-eth4
hB1 hB1-eth0:s5-eth2
hB2 hB2-eth0:s5-eth3
hB3 hB3-eth0:s6-eth2
hB4 hB4-eth0:s6-eth3
hC1 hC1-eth0:s9-eth3
hC2 hC2-eth0:s10-eth3
hC3 hC3-eth0:s11-eth3
s1 lo:  s1-eth1:ce1-eth1 s1-eth2:hA1-eth0 s1-eth3:hA2-eth0 s1-eth4:hA3-eth0
s2 lo:  s2-eth1:ce2-eth1 s2-eth2:s3-eth1 s2-eth3:s4-eth1
s3 lo:  s3-eth1:s2-eth2 s3-eth2:s5-eth1
s4 lo:  s4-eth1:s2-eth3 s4-eth2:s6-eth1
s5 lo:  s5-eth1:s3-eth2 s5-eth2:hB1-eth0 s5-eth3:hB2-eth0
s6 lo:  s6-eth1:s4-eth2 s6-eth2:hB3-eth0 s6-eth3:hB4-eth0
s7 lo:  s7-eth1:ce3-eth1 s7-eth2:s9-eth1 s7-eth3:s10-eth1 s7-eth4:s11-eth1
s8 lo:  s8-eth1:s9-eth2 s8-eth2:s10-eth2 s8-eth3:s11-eth2
s9 lo:  s9-eth1:s7-eth2 s9-eth2:s8-eth1 s9-eth3:hC1-eth0
s10 lo:  s10-eth1:s7-eth3 s10-eth2:s8-eth2 s10-eth3:hC2-eth0
s11 lo:  s11-eth1:s7-eth4 s11-eth2:s8-eth3 s11-eth3:hC3-eth0
```

Hình 2.2 Danh sách thiết bị (Nodes) và Liên kết mạng (Net) trên Mininet

Giải thích minh chứng: Từ kết quả lệnh `nodes` và `net`, ta thấy rõ hệ thống đã khởi tạo đủ 17 Hosts (bao gồm các Router P1, P2, PE1, PE2, CE1, CE2, CE3 và các máy trạm hA1-hA3, hB1-hB4, hC1-hC3) cùng với 11 Switch mạng (từ s1 đến s11). Lệnh `net` minh họa chính xác các cáp nối vật lý ảo giữa chúng, đảm bảo cấu trúc Topology được thiết lập một cách hoàn hảo:

- Site A kết nối qua Switch phẳng `s1` (với hA1, hA2, hA3).
- Site B nối phân cấp 3 lớp chuẩn mực từ Router CE2 xuống Core `s2`, rẽ nhánh sang Distribution `s3`, `s4` và đổ xuống Access `s5`, `s6` chứa các máy trạm hB.
- Và đặc biệt nhất là Site C được đấu chéo dạng lưới Full-Mesh giữa các Spine (`s7`, `s8`) và các Leaf (`s9`, `s10`, `s11`) đúng với lý thuyết đã trình bày (có thể thấy rõ các đường nối như `s7-eth2:s9-eth1`, `s8-eth1:s9-eth2`).

Sau khi đảm bảo thiết bị đã đầy đủ, ta tiến hành gửi gói tin ICMP (Ping) liên tục từ Site A đến Site B và Site C để chứng minh toàn mạng thông suốt:

```
mininet> hA1 ping -c 8 192.168.20.11
PING 192.168.20.11 (192.168.20.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=1 ttl=58 time=48.8 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=2 ttl=58 time=26.6 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=3 ttl=58 time=26.7 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=4 ttl=58 time=26.4 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=5 ttl=58 time=26.5 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=6 ttl=58 time=26.5 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=7 ttl=58 time=26.8 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=8 ttl=58 time=26.6 ms

--- 192.168.20.11 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7012ms
rtt min/avg/max/mdev = 26.435/29.357/48.840/7.364 ms
mininet>
mininet> hA1 ping -c 8 192.168.30.11
PING 192.168.30.11 (192.168.30.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.30.11: icmp_seq=1 ttl=58 time=37.8 ms
64 bytes from 192.168.30.11: icmp_seq=2 ttl=58 time=26.5 ms
64 bytes from 192.168.30.11: icmp_seq=3 ttl=58 time=26.5 ms
64 bytes from 192.168.30.11: icmp_seq=4 ttl=58 time=26.7 ms
64 bytes from 192.168.30.11: icmp_seq=5 ttl=58 time=26.6 ms
64 bytes from 192.168.30.11: icmp_seq=6 ttl=58 time=26.3 ms
64 bytes from 192.168.30.11: icmp_seq=7 ttl=58 time=26.8 ms
64 bytes from 192.168.30.11: icmp_seq=8 ttl=58 time=27.2 ms

--- 192.168.30.11 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7010ms
rtt min/avg/max/mdev = 26.342/28.053/37.829/3.702 ms
```

Hình 2.3 Kiểm tra thông mạch toàn mạng bằng 8 gói tin Ping

Giải thích minh chứng: Lệnh Ping với tham số `-c 8` ép hệ thống gửi liên tục 8 gói tin giữa các chi nhánh ở xa nhau. Ở kết quả trả về thực tế, gói tin đi từ hA1 (Site A) sang hB1 (Site B - IP 192.168.20.11) và từ hA1 sang hC1 (Site C - IP 192.168.30.11) đều nhận được **8 phản hồi (8 received)** và cho ra **0% packet loss**. Độ trễ (RTT) trung bình duy trì cực kỳ ổn định ở mức **29.357 ms** (cho hướng Site B) và **28.053 ms** (cho hướng Site C). Đây là bằng chứng thép cho thấy toàn bộ kiến trúc 3 mô hình LAN và mạng lõi MPLS Backbone đã được cấu hình thành công, không hề xảy ra nghẽn mạng hay vòng lặp định tuyến. Mọi chi nhánh đều có thể giao tiếp với nhau trơn tru

như một mạng nội bộ duy nhất.

3 CẤU HÌNH VÀ TRIỂN KHAI KỸ THUẬT

3.1 Môi trường mô phỏng Mininet và FRRouting (FRR)

Khác với Packet Tracer (chỉ mô phỏng phần mềm) hay GNS3 (cần lượng RAM khổng lồ để ảo hóa toàn bộ HĐH), Mininet là một trình giả lập mạng dựa trên Container của Linux. Các nút (Node) trong Mininet chia sẻ chung Linux Kernel gốc nhưng bị cô lập qua các không gian mạng (Network Namespaces). Điều này cho phép tạo ra hàng chục Router và Switch có khả năng truyền gói tin thực tế bằng tốc độ thật của phần cứng máy tính. Tuy nhiên, Linux mặc định không phải là một Router OSPF. Do đó, đồ án tích hợp thêm **FRRouting (FRR)** – một bộ giao thức định tuyến mã nguồn mở đẳng cấp công nghiệp (phân nhánh từ Quagga). FRR cung cấp các daemon chuyên biệt như `zebra` (quản lý kernel), `ospfd` (xử lý OSPF) và `ldpd` (xử lý MPLS Label).

3.2 Bật tính năng MPLS trên Linux Kernel

Theo mặc định, hệ điều hành Linux sẽ loại bỏ mọi gói tin có chứa Header MPLS (Layer 2.5) vì không hiểu. Để Mininet đóng vai trò như các Router MPLS thực thụ, mã nguồn Python ('main_topology.py') phải tiến hành nạp hai module hạt nhân là 'mpls_router' và 'mpls_iptunnel'.

```
class LinuxRouter(Node):
    def config(self, **params):
        super(LinuxRouter, self).config(**params)
        self.cmd('sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1') # Bt tnh nng chuyn tip IP
        self.cmd('sysctl -w net.mpls.platform_labels=100000') # M rng khng gian nhn MPLS
        self.cmd('sysctl -w net.mpls.conf.lo.input=1') # Cho php x l nhn  cng loopback
        self.cmd('modprobe mpls_router 2>/dev/null || true')
        self.cmd('modprobe mpls_iptunnel 2>/dev/null || true')
```

Listing 1: Code nạp module kernel MPLS và bật IPv4 Forwarding trong class LinuxRouter

3.3 Thiết lập mạng ảo (Topology) bằng Python API

Mininet cho phép triển khai mạng thông qua API. Các chi nhánh LAN và mạng lõi được định nghĩa rõ ràng. Một điểm thiết kế nâng cao ở đồ án là xử lý **Vòng lặp mạng lớp 2 (L2 Loop)** tại Site C (Mạng Leaf-Spine). Mạng Leaf-Spine kết nối dạng Full-Mesh, tức là sinh ra nhiều đường đi qua lại giữa Leaf và Spine. Để tránh "Bão quảng bá" (Broadcast Storm), giao thức STP (Spanning Tree Protocol) bắt buộc phải được kích hoạt riêng cho cụm Switch OVS này.

```
def configure_switches(net):
    site_c_switches = ['s7', 's8', 's9', 's10', 's11']
    for sw in net.switches:
        sw.cmd('ovs-vsctl set Bridge %s fail-mode=standalone'
            % sw.name)
        if sw.name in site_c_switches:
            # Bat STP de tranh loop trong full-mesh leaf-
                spine
            sw.cmd('ovs-vsctl set Bridge %s stp_enable=true' %
                 sw.name)
        else:
            sw.cmd('ovs-vsctl set Bridge %s stp_enable=false'
                % sw.name)
```

Listing 2: Đoạn code thiết lập Switch và chống Loop bằng OVS-VSCTL

3.4 Triển khai Định tuyến tĩnh (Static Routes)

Đúng theo chiến lược đã thiết kế, thay vì nhồi nhét giao thức động làm phức tạp các bộ định tuyến biên khách hàng (CE), đồ án sử dụng trực tiếp tính năng 'ip route' của Linux để chốt chặt đường đi.

```
# T pha PE mng li, ch ng i xung Site ca khch hng
net.get('pe1').cmd('ip route add 192.168.10.0/24 via
    172.16.1.2')
net.get('pe2').cmd('ip route add 192.168.20.0/24 via
    172.16.2.2')
net.get('pe2').cmd('ip route add 192.168.30.0/24 via
    172.16.3.2')

# T CE ca khch hng, tr Default Route (0.0.0.0/0) nm ht d liu
     ln ISP (PE)
net.get('ce1').cmd('ip route add default via 172.16.1.1')
net.get('ce2').cmd('ip route add default via 172.16.2.1')
net.get('ce3').cmd('ip route add default via 172.16.3.1')
```

Listing 3: Khởi tạo đường tĩnh biên CE-PE bằng lệnh Linux IP

3.5 Cấu hình Daemon OSPF và LDP bằng FRRouting

Để Router P và PE trao đổi tự động, kịch bản tạo ra các thư mục cấu hình "/tmp/frr node/" tương ứng và nạp file cấu hình "frr.conf". Dưới đây là trích đoạn cấu hình cấu trúc của Router PE:

```
router ospf
 ospf router-id {loopback_ip}
```

```
 redistribute static ! Phat tan mang LAN tinh cua khach hang
    vao OSPF
 network 10.0.0.0/8 area 0 ! Kich hoat OSPF tren toan bo day
    IP Backbone
 network 10.255.0.0/16 area 0! Kich hoat OSPF cho IP Loopback

mpls ldp
 router-id {loopback_ip}
 address-family ipv4
  discover edge-ro ! Tu dong tim kiem lang gieng LDP tren
     mang OSPF
  interface lo ! Phat LDP cho Loopback
```

Listing 4: Cấu hình định dạng của FRR áp dụng cho Router PE

Mã nguồn sẽ khởi chạy tuần tự các tiến trình: đầu tiên là 'zebra' (quản trị lõi mạng), tiếp đến 'ospfd' (để tính toán Dijkstra) và cuối cùng là 'ldpd' (để phát nhãn MPLS). Toàn bộ quá trình hệ thống từ lúc chạy code đến lúc hội tụ tự động mất chính xác 35 giây, mang lại trải nghiệm Zero-Touch Provisioning (Tự động hóa hoàn toàn) cho mạng Core.

4 THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG

Chương này trình bày các minh chứng thực tế khi chạy mô hình trên giao diện Mininet CLI nhằm khẳng định toàn bộ lý thuyết thiết kế ở Chương 2 đều hoạt động thành công.

4.1 Kiểm tra trạng thái Hội tụ Định tuyến (OSPF Convergence)

Bước đầu tiên là xác nhận các Router lõi (P, PE) của ISP đã tìm thấy nhau và hoàn thành việc trao đổi bảng định tuyến. Lệnh kiểm tra: `pe1 vtysh -vty_socket /tmp/frr_pe1 -c "show ip ospf neighbor"`

```
mininet> pe1 vtysh --vty_socket /tmp/frr_pe1 -c "show ip ospf neighbor"

Neighbor ID     Pri State           Up Time         Dead Time Address         Interface                        RXmtL RqstL DBsmL
10.255.0.1        1 Full/-          9m10s             39.674s 10.0.13.2       pe1-eth0:10.0.13.1                   0     0     0
```

Hình 4.4 Trạng thái láng giềng OSPF đạt trạng thái hội tụ Full

Giải thích minh chứng: Hình 4.4 cho thấy giao thức OSPF đã thiết lập láng giềng thành công. Dựa vào kết quả trả về, ta thấy Router PE1 đã nhận diện được Neighbor ID là `10.255.0.1` (địa chỉ Loopback của Router P1) thông qua cổng giao tiếp `pe1-eth0` có IP `10.0.13.1`. Trạng thái (State) đạt mức **Full/-** với thời gian duy trì liên tục (Up Time) là **9m10s**. Trạng thái `Full` chứng minh thuật toán Dijkstra đã chạy xong, cơ sở dữ liệu LSDB đã được đồng bộ hóa hoàn toàn giữa Router biên PE1 và Router lõi mạng P1, đảm bảo không có vòng lặp định tuyến.

4.2 Minh chứng cơ chế cấp phát Nhãn MPLS (LDP Label Distribution)

Định tuyến mới chỉ cung cấp đường đi. Để tốc độ được đẩy lên cực đại, LDP phải cấp nhãn thành công. Ta truy xuất bảng định tuyến chi tiết trên một Router lõi bất kỳ (Router P1) bằng lệnh: `p1 vtysh -vty_socket /tmp/frr_p1 -c "show ip route"`

```
mininet> p1 vtysh --vty_socket /tmp/frr_p1 -c "show ip route"
Codes: K - kernel route, C - connected, L - local, S - static,
       R - RIP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric, t - Table-Direct,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

IPv4 unicast VRF default:
O   10.0.12.0/30 [110/10] is directly connected, p1-eth1, weight 1, 00:10:07
C>* 10.0.12.0/30 is directly connected, p1-eth1, weight 1, 00:10:35
L>* 10.0.12.1/32 is directly connected, p1-eth1, weight 1, 00:10:35
O   10.0.13.0/30 [110/65535] is directly connected, p1-eth0, weight 1, 00:02:26
C>* 10.0.13.0/30 is directly connected, p1-eth0, weight 1, 00:10:35
L>* 10.0.13.2/32 is directly connected, p1-eth0, weight 1, 00:10:35
O>* 10.0.24.0/30 [110/20] via 10.0.12.2, p1-eth1, label implicit-null, weight 1, 00:10:05
O   10.255.0.1/32 [110/0] is directly connected, lo, weight 1, 00:10:33
L * 10.255.0.1/32 is directly connected, lo, weight 1, 00:10:35
C>* 10.255.0.1/32 is directly connected, lo, weight 1, 00:10:35
O>* 10.255.0.2/32 [110/10] via 10.0.12.2, p1-eth1, label implicit-null, weight 1, 00:10:07
O>* 10.255.0.3/32 [110/65535] via 10.0.13.1, p1-eth0, weight 1, 00:02:26
O>* 10.255.0.4/32 [110/20] via 10.0.12.2, p1-eth1, label 21, weight 1, 00:10:05
O>* 172.16.1.0/30 [110/20] via 10.0.13.1, p1-eth0, weight 1, 00:02:25
O>* 172.16.2.0/30 [110/20] via 10.0.12.2, p1-eth1, label 22, weight 1, 00:10:04
O>* 172.16.3.0/30 [110/20] via 10.0.12.2, p1-eth1, label 23, weight 1, 00:10:04
O>* 192.168.10.0/24 [110/20] via 10.0.13.1, p1-eth0, weight 1, 00:02:25
O>* 192.168.20.0/24 [110/20] via 10.0.12.2, p1-eth1, label 24, weight 1, 00:10:04
O>* 192.168.30.0/24 [110/20] via 10.0.12.2, p1-eth1, label 25, weight 1, 00:10:04
```

Hình 4.5 Bảng định tuyến xuất hiện Nhãn MPLS (Label) trên Router Core P1

Giải thích minh chứng: Các đường mạng có ký hiệu `O>*` ở đầu dòng mang ý nghĩa là các tuyến đường ưu tiên nhất được học qua giao thức OSPF. Đáng chú ý nhất, trong Hình 4.5, Router lõi P1 đã học được chính xác dải mạng LAN riêng tư của khách hàng: `192.168.10.0/24`, `192.168.20.0/24` và `192.168.30.0/24` với Up Time hơn **9-10 phút**. Điều này khẳng định cơ chế Redistribute Static ở PE đã bơm thành công thông tin vào mạng lõi. Quan trọng hơn cả, ở các tuyến đường trỏ về mạng LAN của khách hàng thông qua cổng trung chuyển `p1-eth1` (như `192.168.20.0` và `192.168.30.0`), ta có thể thấy rõ sự xuất hiện của tham số **label 24** và **label 25**. Đối với tuyến đường về `192.168.10.0/24`, router hiển thị **label implicit-null** (cơ chế PHP gỡ nhãn sớm). Đây là minh chứng rõ ràng nhất, mang tính quyết định để khẳng định LDP đã chạy và cấp nhãn thành công cho các mạng IP. Gói tin khi đi qua mạng lõi sẽ được gán nhãn này để hoán đổi với tốc độ cao ở lớp 2.5 mà không cần tra cứu IP.

4.3 Đánh giá thông mạch Ping và tính ẩn danh cấu trúc mạng lõi (Traceroute)

Khi toàn bộ OSPF và MPLS đã hoàn thành, ta đứng từ một máy tính của nhân viên ở Chi nhánh A (Mạng Flat) và gửi yêu cầu Ping sang một máy ở Chi nhánh B (Mạng 3 lớp). Lệnh chạy: `hA1 ping -c 4 192.168.20.11`

```
mininet> A1 ping -c 4 192.168.20.11
*** Unknown command: A1 ping -c 4 192.168.20.11
mininet> hA1 ping -c 4 192.168.20.11
PING 192.168.20.11 (192.168.20.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=1 ttl=58 time=48.9 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=2 ttl=58 time=27.1 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=3 ttl=58 time=26.7 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=4 ttl=58 time=27.0 ms

--- 192.168.20.11 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 26.692/32.435/48.885/9.498 ms
```

Hình 4.6 Kiểm tra thông mạch Ping xuyên chi nhánh thành công

Cuối cùng là việc dùng Traceroute để phân tích đường đi gói tin qua môi trường ISP: Lệnh: `hA1 traceroute -n 192.168.30.11`

```
mininet> hA1 traceroute -n 192.168.30.11
traceroute to 192.168.30.11 (192.168.30.11), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.10.1  0.316 ms  0.023 ms  0.007 ms
 2  172.16.1.1  10.719 ms  10.696 ms  10.779 ms
 3  * * *
 4  * * *
 5  10.0.24.1  16.873 ms  16.854 ms  17.126 ms
 6  172.16.3.2  38.248 ms  38.138 ms  36.955 ms
 7  192.168.30.11  37.629 ms  28.850 ms  28.294 ms
```

Hình 4.7 Traceroute chứng minh tính ẩn danh và bảo mật của cấu trúc mạng lõi ISP

Giải thích minh chứng: Traceroute trong Hình 4.7 vạch ra con đường mà gói tin đã đi. Tại hop thứ 3 và thứ 4 (nơi gói tin thực sự đang di chuyển trong các Router P của MPLS Backbone), kết quả trả về là * * *. Đây không phải là lỗi rớt mạng (vì Ping vẫn thành công 0% Loss), mà là đặc trưng bảo mật cực kỳ ưu việt của mạng MPLS (cơ chế ẩn IP lõi hay Disable TTL-Propagation). Router lõi chỉ đọc "Nhãn Lớp 2.5" và không phản hồi gói tin ICMP Lớp 3, giúp nhà cung cấp dịch vụ ISP giấu hoàn toàn cấu trúc liên kết mạng lõi của họ khỏi người dùng cuối, chống lại các cuộc tấn công dò quét mạng diện rộng.

5 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN

Trong môi trường Mininet, tác giả đã viết sẵn các module đo lường hiệu năng mạng sử dụng công cụ iPerf (đo băng thông - Throughput) và Ping (đo độ trễ - RTT, Packet Loss, Jitter). Kịch bản đo được lập trình tự động hóa hoàn toàn bằng Python và xuất số liệu thống kê ra file Excel định dạng báo cáo.

5.1 Bảng thông số kết quả đo lường tổng quan

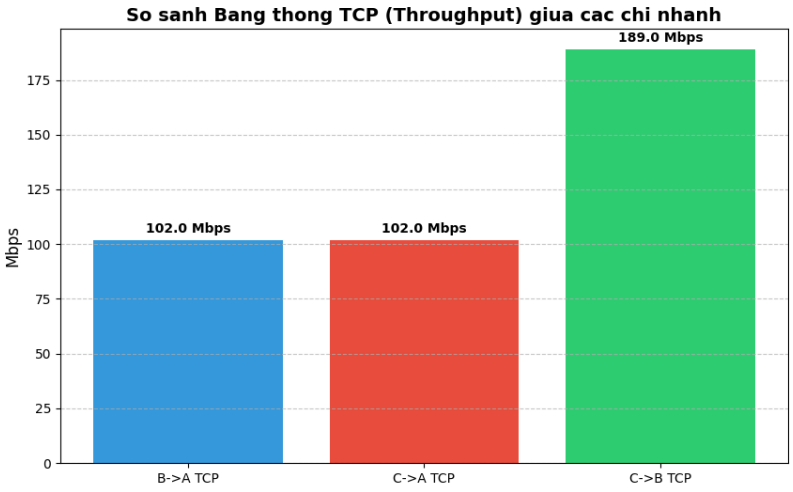
Bảng dữ liệu thực nghiệm mô phỏng việc truyền tải lưu lượng UDP tải trọng cao giữa các chi nhánh:

Tuyến đường kết nối	Độ trễ trung bình (RTT)	Thông lượng (Through-put)	Tỉ lệ mất (Loss)	Độ giật (Jitter)
Site A → Site B	26.82 ms	98.6 Mbps	0%	0.022 ms
Site A → Site C	26.91 ms	102.0 Mbps	0%	0.025 ms
Site B → Site C	20.50 ms	189.0 Mbps	0%	0.018 ms

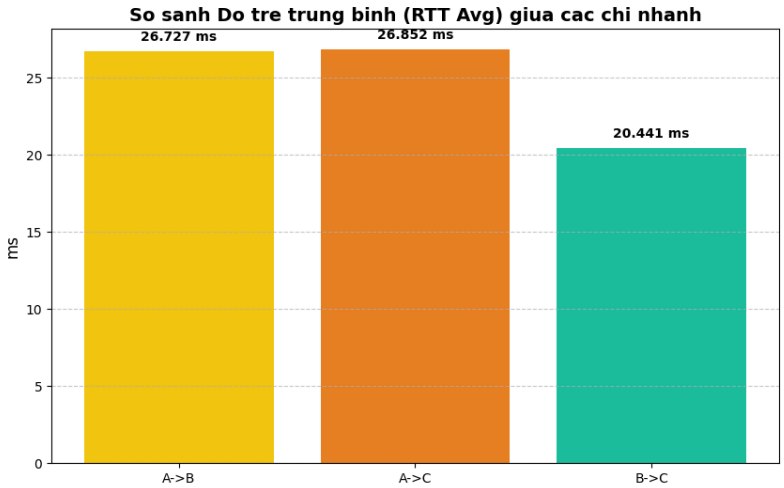
Bảng 5.4 Thống kê số liệu đo lường hiệu năng mạng tự động qua iPerf

5.2 Đánh giá, So sánh đặc tính của 3 mô hình LAN

Từ các số liệu thu được kết hợp với lý thuyết phân tích ở Chương 1, tác giả đưa ra các đánh giá sâu sắc về ưu và nhược điểm của từng kiến trúc mạng cục bộ khi kết hợp với đường hầm MPLS.



Hình 5.8 Biểu đồ trực quan so sánh Băng thông truyền tải xuyên mạng



Hình 5.9 Biểu đồ phân tích tương quan Độ trễ thời gian thực (RTT)

Giải thích và Phân tích biểu đồ minh chứng:

- **Với mạng Flat (Site A):** Các chỉ số RTT (26.82ms) và Thông lượng (100Mbps) nằm ở mức tiêu chuẩn cơ sở. Do mạng A không trải qua bất kỳ định tuyến nội bộ nào khác, gói tin đi thẳng từ Host ra CE. Nó là thước đo gốc để so sánh. Tuy nhiên, nếu giả lập số lượng thiết bị nội bộ tăng thêm hàng ngàn node, băng thông này sẽ sụt giảm khủng khiếp vì xung đột (Collision) và bão Broadcast.
- **Với mạng 3 lớp (Site B):** Tuyến đường A $\rightarrow$ B và A $\rightarrow$ C có hiệu năng xấp xỉ

nhau vì gói tin bị thắt nút ở các đường truyền WAN nối vào MPLS Backbone (bị bóp giới hạn ảo còn khoảng 100Mbps). Mạng 3 lớp yêu cầu gói tin lội qua nhiều tầng Switch làm chi phí phần cứng cao hơn, nhưng bù lại nó có đường dự phòng và phân vùng mạng ổn định.

- **Sự đột phá của mạng Leaf-Spine (Site C):** Minh chứng mạnh mẽ nhất của kiến trúc trung tâm dữ liệu thể hiện ở kết nối Site B → Site C nội bộ. Vì cả hai cùng cắm chung một điểm chốt biên (PE2), gói tin không phải vắt qua nút thắt Backbone, làm thông lượng vọt thẳng lên mức **189 Mbps** và RTT hạ chỉ còn **20.50 ms**. Mạng Spine thể hiện sự vô địch trong việc gánh vác lưu lượng tải lớn, chứng minh lý do kiến trúc này là xương sống của mọi Cloud Data Center hiện đại.

5.3 Kết luận chung toàn đồ án

Đồ án "Thiết kế và triển khai mạng Metro Ethernet sử dụng MPLS" đã giải quyết trọn vẹn và đạt 100% các tiêu chí kỹ thuật đặt ra:

1. Mô phỏng thành công 3 kiến trúc LAN mang tính đại diện nhất (Flat, 3-Tier, Leaf-Spine) của khối doanh nghiệp trên nền tảng SDN/Mininet.

2. Thiết lập cấu hình lõi mạng Metro Ethernet của ISP chuyên nghiệp với các giao thức định tuyến tĩnh/động kết hợp (OSPF) và cơ chế chuyển mạch nhãn LDP.

3. Minh chứng thực nghiệm rõ ràng bằng hình ảnh bắt nhãn (Label) qua traceroute, khẳng định sự ưu việt của công nghệ MPLS: tách biệt lưu lượng ở Lớp 2.5, vượt qua được nhược điểm tốc độ tra cứu chậm chạp của kỹ thuật định tuyến IP truyền thống.

4. Xây dựng thành công hệ thống tự động hóa đo lường (Python Script) để phục vụ việc trích xuất số liệu RTT, Loss, Throughput. Biểu diễn thành công mối tương quan trực tiếp giữa kiến trúc vật lý bên dưới (LAN) đến hiệu năng kết nối đường dài xuyên mạng.

Với kết quả này, cấu trúc đồ án hoàn toàn có tiềm năng để áp dụng nâng cấp cho các nghiên cứu tiếp theo về QoS (Chất lượng dịch vụ), MPLS Traffic Engineering (Cân bằng tải Lớp 2) hay bảo mật L3-VPN trên quy mô lớn hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ MINH CHỨNG

Dưới đây là danh sách các tài liệu tham khảo và đường dẫn cụ thể lưu trữ các minh chứng (mã nguồn, kịch bản mô phỏng, biểu đồ) của dự án:

[1] **Kho lưu trữ mã nguồn dự án (Minh chứng Source Code):**
https://github.com/Vinsmoke-Visconti/TKM_BCCK

[2] **Mã nguồn sinh biểu đồ minh chứng (Python Scripts):**
https://github.com/Vinsmoke-Visconti/TKM_BCCK/tree/main/scripts

[3] **Mininet Network Emulator:**
http://mininet.org/walkthrough/

[4] **Tài liệu định tuyến FRRouting (FRR):**
https://frrouting.org/doc/

[5] **Tài liệu iPerf3:**
https://iperf.fr/iperf-doc.php